Spørgsmål 12: Kraftskruer: moment og selvlåsning

Kilde: Kapitel 16 – Fastgørelser, forbindelser og kraftskruer

(a) Teori & forklaring: Forklar det torsionsmoment, der kræves for at løfte en last W med en kraftskrue med firkantgevind: $T = \frac{W d_m}{2}\left(\frac{l+\pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l}\right)$. Forklar betydningen af leddene i ligningen og betingelsen for selvlåsning.

(b) Designopgave: En kraftskrue med firkantgevind har middeldiameter $d_m = 20$ mm, stigning $p = 5$ mm (enkeltløb, $l = 5$ mm) og gevindfriktionskoefficient $\mu = 0.10$. Beregn det torsionsmoment T, der kræves for at løfte en last $W = 10$ kN ($\pi d_m \approx 62.83$ mm).

Del (a) - Teori og forklaring

Geometri: gevindet er et skråplan viklet om en cylinder. Rulles én omgang ud, er den vandrette længde π·d_m og stigningen l (lead = antal løb × stigning p). Stigningsvinklen:

$$\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{l}{\pi d_p}\right), \qquad (16.3)$$

Løft: lasten W er en klods, der skubbes op ad skråplanet af en vandret kraft P ved middeldiameteren. Friktionen μ·N virker ned ad planet (mod bevægelsen). Ligevægt langs og vinkelret på planet giver P, og momentet er T = P·d_m/2. Bogens formel gælder for alle gevind (flankevinkel θ_n) og en kravelejefriktion r_c·μ_c:

$$T_r = W\left[\frac{(d_p/2)(\cos\theta_n \tan\alpha + \mu)}{\cos\theta_n - \mu\tan\alpha} + r_c\mu_c\right]. \qquad (16.10)$$

For firkantgevind er $\theta_n = 0$ ($\cos\theta_n = 1$), og uden kraveleje er r_c·μ_c = 0. Med tan α = l/(π·d_m) og forlængelse med π·d_m bliver det spørgsmålets formel: T = W·d_m/2·(l + π·μ·d_m)/(π·d_m − μ·l). Tælleren er "løft + friktion", og nævneren bliver mindre med friktion, fordi friktionen også skubber imod.

Nedsænkning (friktionen vender):

$$T_l = -W\left[\frac{(d_p/2)(\mu - \cos\theta_n \tan\alpha)}{\cos\theta_n + \mu\tan\alpha} + r_c\mu_c\right]. \qquad (16.13)$$

Non-Commercial Use Only

Selvlåsning: skruen må ikke kunne løbe tilbage af sig selv under lasten. Det kræver, at nedsænkningsmomentet er positivt (man skal dreje for at sænke), altså at friktionen er større end skråplanets hældning:

$$\mu > \cos\theta_n \tan\alpha = \frac{l\cos\theta_n}{\pi d_p}. \qquad (16.15)$$

Virkningsgraden er nyttigt arbejde (W·l pr. omgang) over tilført arbejde (2π·T):

$$e = \frac{Wl}{2\pi T} \times 100\%, \qquad (16.14)$$

Del (b) - Designopgave

$d_m := 20\ mm$ $l_s := 5\ mm$ $\mu_f := 0.10$ $W_l := 10\ kN$

Navne: W er watt og l liter, så W_l og l_s. Stigningsvinklen:

$\pi \cdot d_m = 62.832\ mm$ $\lambda_s := \operatorname{atan}\left(\frac{l_s}{(\pi \cdot d_m)}\right) = 4.55\ deg$

Løftemomentet:

$$T_r := \frac{\frac{W_l \cdot d_m}{2} \cdot (l_s + \pi \cdot \mu_f \cdot d_m)}{(\pi \cdot d_m - \mu_f \cdot l_s)} = 18.102\ N \cdot m$$

Non-Commercial Use Only

Selvlåsning: μ = 0,10 sammenlignes med tan λ:

$$\frac{l_s}{(\pi \cdot d_m)} = 0.08 \qquad T_l := \frac{\frac{W_l \cdot d_m}{2} \cdot (\pi \cdot \mu_f \cdot d_m - l_s)}{(\pi \cdot d_m + \mu_f \cdot l_s)} = 2.026\ N \cdot m$$

μ > tan λ og T_l > 0, så skruen er selvlåsende: der skal drejes 2,0 N·m for at sænke. Virkningsgraden:

$$e_v := \frac{W_l \cdot l_s}{(2 \cdot \pi \cdot T_r)} = 0.44$$

$T_r = 18.102\ N \cdot m$ $T_l = 2.026\ N \cdot m$ $e_v = 0.44$

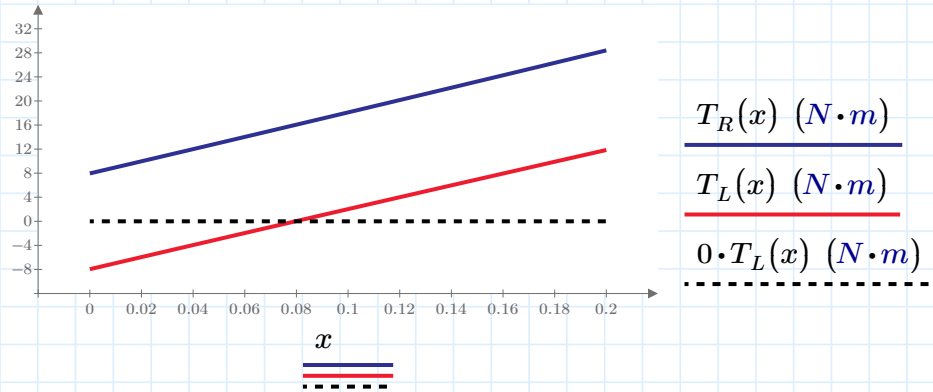
Non-Commercial Use Only

Tjek dig selv - Hvornår er skruen selvlåsende?

Løftemomentet (blå) og nedsænkningsmomentet (rød) som funktion af friktionskoefficienten:

$$T_R(x) := \frac{\frac{W_l \cdot d_m}{2} \cdot (l_s + \pi \cdot x \cdot d_m)}{(\pi \cdot d_m - x \cdot l_s)} \qquad T_L(x) := \frac{\frac{W_l \cdot d_m}{2} \cdot (\pi \cdot x \cdot d_m - l_s)}{(\pi \cdot d_m + x \cdot l_s)}$$

$x := 0, 0.002 .. 0.2$



$T_R(0) = 7.958\ N \cdot m$

T_l skifter fortegn ved μ = tan λ = 0,080. Under den løber lasten selv ned (negativt moment = man skal holde igen). Ved μ = 0,10 er vi lige over grænsen. Til gengæld koster friktionen: uden friktion ville løft kræve kun 8 N·m.

Non-Commercial Use Only